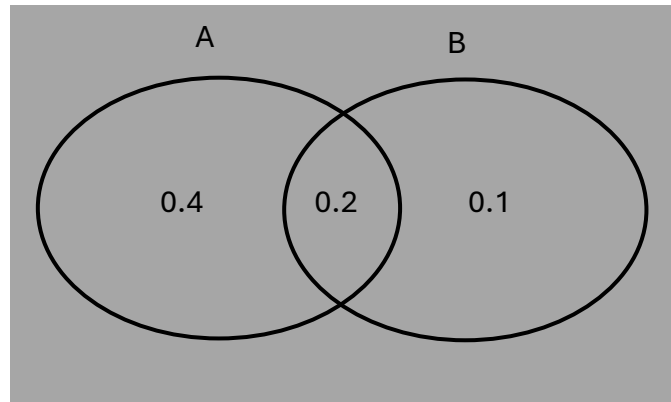


Práctica #2 Valor 10%

A continuación, se presenta un diagrama de Venn con las probabilidades de los eventos A y B . Los valores numéricos indican la probabilidad asignada a cada región dentro del espacio muestral S .



Con base en la figura, calcular lo siguiente:

a) $P(A) = 0.4 + 0.2 = 0.6$

b) $P(B) = 0.1 + 0.2 = 0.3$

c) $P(A \cap B) = 0.2$

d) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= 0.6 + 0.3 - 0.2$$
$$= 0.7$$

e) $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$\frac{0.2}{0.3}$$

- f) Determine si los eventos A y B son estadísticamente independientes.
Los eventos A y B NO son estadísticamente independientes, porque la probabilidad conjunta no es igual al producto de sus probabilidades individuales.

